UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162
Telp. +62271717417 psw. 1122, 1162. Fax. 0271-715448
Website: http://www.ums.ac.id | E-mail: ums@ums.ac.id

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2025/2026

ODD MIDTERM EXAM 2025/2026

FAKULTAS (Faculty) : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Communication And Informatics)			
JURUSAN (Department) : INFORMATIKA (INFORMATICS) (Informatics Engineering)			
Mata Uji - Course	Algoritma dan Pemrograman	Hari/Tanggal - Day/Date	Rabu / 29 Oktober 2025
Smt/Kelas - Class	1 / ABCD	Jam ke - Session	3
Penguji - Examiner	1. Arif Setiawan, S.Kom., M.Eng. 2. Husni Thamrin, M.T., Ph.D 3. Muhammad Syahriandi Adhantoro, S.Kom, M.Kom.	Waktu - Duration	90 Menit

Petunjuk - Guidance:

1. Kerjakan secara mandiri, dan awalilah dengan Basmallah
2. Kerjakan soal berikut tanpa bantuan orang lain
3. Sifat pengerjaan adalah **Buku Tertutup**.
4. Mahasiswa tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi apapun, baik smartphone atau smartwatch (alat komunikasi harap dikumpulkan di depan meja pengawas)
5. Mahasiswa yang kedapat melakukan kecurangan dalam mengerjakan, maka hasil pekerjaannya akan **dibatalkan.**

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah - Course Learning Outcomes (CPMK - CLO):

1. Mampu menganalisis cara kerja sistem komputer (55)
2. Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin (45)

Soal :

No	Soal – Questions	Nilai - Score	CPMK - CLO
1.	a. Apa yang anda ketahui dari Algoritma?.	5	1
	b. Menurut anda, apakah algoritma sama dengan flowchart?. Jelaskan	5	
	c. Menurut anda, bagaimana struktur program yang baik?	5	
	d. Tuliskan perintah dan contoh program python untuk meminta dua input dari user, menampilkan hasil masing-masing inputan, dan menghitung hasil dari keduanya.	10	
2.	Sebuah minimarket memiliki sistem kasir untuk transaksi. Kasir akan memasukkan harga setiap barang dan jumlah barang yang dibeli. Setelah semua data dimasukkan, sistem menghitung total harga dan memberikan potongan 10% jika total pembelian lebih dari Rp100.000.		1
	a. Buat algoritma untuk menghitung total harga dan potongan.	20	
	b. Gambarkan flowchart dari proses perhitungan tersebut.	20	

3.	Pada program di bawah ini, gantilah teks 'L200101010' dengan NIM anda sendiri. Berapakah nilai yang tersimpan di variabel m, n, p, q, r, s, t, u, v, dan w setelah program dijalankan?
	`Z = 'L200101XXX' # ganti L200101XXX dengan NIM anda`
	`m = Z[9:6:-1]`
	`n = int(m[0])`
	`p = int(m) + 19`
		35	1

Dipindai dengan CamScanner

UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162
Telp. +62271717417 psw. 1122, 1162. Fax. 0271-715448
Website: http://www.ums.ac.id | E-mail: ums@ums.ac.id

No	Soal – Questions	Nilai - Score	CPMK - CLO

	`q = 15 - n`
	`r = p // 10`
	`s = 2 * m`
	`t = p % q`
	`u = t ** 2`
	`v = p - t`
	`w = n < 6`		

Rubrik Penilaian :

No	Soal	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Konsep Algoritma	Jawaban tidak relevan. *Point maks : 5*	Jawaban sebagian benar, masih ada kekurangan signifikan. *Point maks : 10*	Algoritma, Flowchart dan Struktur program dijelaskan dengan baik namun kurang lengkap. *Point maks : 15*	Jawaban lengkap, runtut, sintaks benar, algoritma & flowchart tepat, hasil program menerapkan aritmatika sederhana (tambah, kurang, bagi, kali). *Point maks : 25*
2	Algoritma dan Flowchart	Tidak menjawab atau semua salah. *Point maks : 5*	Sebagian benar namun ada beberapa kesalahan. *Point maks : 15*	Langkah algoritma benar tapi kurang terstruktur, Flowchart benar tapi ada kesalahan. *Point maks : 30*	Langkah algoritma lengkap dan sistematis, Flowchart rapi dan benar. *Point maks : 40*
3	String dan Slicing	Banyak kesalahan dan penjelasan tidak konsisten. *Point maks : 5*	Sebagian benar, tetapi banyak kesalahan minor. *Point maks : 15*	Ada 1–2 kesalahan kecil perhitungan, logika benar. *Point maks : 25*	Semua variabel dihitung dengan benar dan dijelaskan nilainya. *Point maks : 35*

Dipindai dengan CamScanner